# Anotações das Aulas de Ciência de Dados

Fundamentos Matemáticos, Teoria de Aprendizado
e Aplicações em Python

—

—

11 de dezembro de 2025

# Sumário

**Sumário** **2**

**I Introdução** **4**

**1 Motivação** **5**

**II Fundamentos Matemáticos** **6**

**2 Linear Algebra** **7**
2.1 Vetores . . . . . 8
2.2 Matrizes . . . . . 9
2.3 Dot Product . . . . . 10

**3 Fundamentos do Cálculo** **11**

**4 Estatística e Probabilidade** **12**

**III Aprendendo a partir dos dados** **13**

**5 Learning Problem** **14**

**6 Regressão Linear** **17**

**7 Regressão Logística** **18**

**Referências Bibliográficas** **19**

# Parte I

# Introdução

# Capítulo 1

# Motivação

- Por que estudar fundamentos?

# Parte II

# Fundamentos Matemáticos

# Capítulo 2

# Linear Algebra

Para conseguirmos caminhar juntos neste livro, precisamos estabelecer intuições de algebra linear entendendo sobre matrizes, vetores e suas operações.

## 2.1 Vetores

Os vetores, são estruturas unidimensionais que podem armazenar informações e serão representados com letras minúsculas em negrito, como $\mathbf{x}$ e $\mathbf{w}$ e serão em formato de coluna.

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_d \end{bmatrix}_{D\times 1}, \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_0 \\ w_1 \\ \vdots \\ w_d \end{bmatrix}_{D\times 1} \tag{2.1}$$

Para conseguirmos entender e visualizar melhor o que seria um vetor coluna, podemos imaginar que um vetor é uma lista de valores empilhados verticalmente, onde cada valor individual é chamado de componente do vetor. Como por exemplo, imagine que um vetor $\mathbf{v}$ trata-se de um apartamento e nesse apartamento temos várias informações como quantidade de quartos, banheiros, $m^2$.

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_0 \\ v_1 \\ \vdots \\ v_d \end{bmatrix}_{D\times 1} \begin{matrix} \text{quartos} \\ \text{banheiros} \\ \vdots \\ \text{m}^2 \end{matrix} \tag{2.2}$$

## 2.2 Matrizes

As matrizes representam apartamentos nas linhas e cada coluna representam informações do apartamento como as outras que vimos antes. Ou seja, se cada apartamento tem 5 informações e pesquisamos por 10 apartamentos, teremos uma matriz de 10 linhas e 5 colunas. Se as 5 informações de cada apartamento for representado em um vetor coluna, para construir a matriz de dados, podemos empilhar em cada linha as transpostas desses vetores colunas.

$$X = \begin{bmatrix} — \mathbf{x}_1^T — \\ — \mathbf{x}_2^T — \\ \vdots \\ — \mathbf{x}_n^T — \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2 & \cdots & \mathbf{x}_D \\ | & | & & | \end{bmatrix}_{N \times D} \tag{2.3}$$

## 2.3 Dot Product

O Dot Product é o somatório da multiplicação entre dois vetores que vai resultar em um número real. Podemos entender o dot product como uma forma de fazer uma combinação linear entre dois vetores.

$$\mathbf{u}^T \times \mathbf{x} = [u_1 u_2 ... u_d]^T_{1\times D} \times \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_d \end{bmatrix}_{D\times 1} \tag{2.4}$$

$$= u_0 x_0 + u_1 x_1 + u_2 x_2 ... + u_d x_d$$

$$= \sum_{i=1}^{d} u_i x_i$$

Propriedades importantes do dot product:

- Comutativa: $\mathbf{u}^T\mathbf{x} = \mathbf{x}^T\mathbf{u}$
- Distributiva: $\mathbf{u}^T(\mathbf{x} + \mathbf{v}) = \mathbf{u}^T\mathbf{x} + \mathbf{u}^T\mathbf{v}$

## Capítulo 3

# Fundamentos do Cálculo

## Capítulo 4

# Estatística e Probabilidade

# Parte III

# Aprendendo a partir dos dados

## Capítulo 5

# Learning Problem

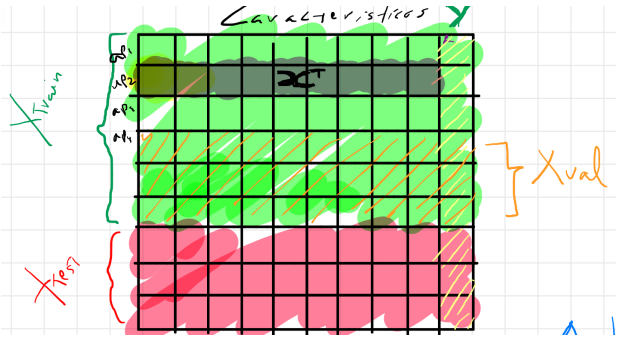


Figura 5.1:

Coluna Y são os preços de apartamentos, as outras são características dos apartamentos, m², número de quartos e entre outros.

$$\mathbf{f} = \{f_\theta \mid \theta \in \Theta\}$$

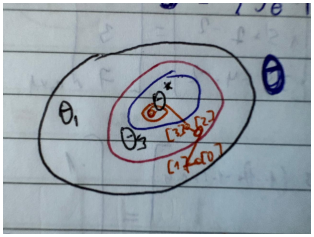


Figura 5.2:

$$\mathbf{f}_\theta : \mathbb{R}^D \to \mathbb{R}^1$$

$$\{\mathbf{x^T} | \mathbf{x^T} \in \mathbb{R}^{1\times D}\} \to \{y \in \mathbb{R}^{1\times 1}\}$$

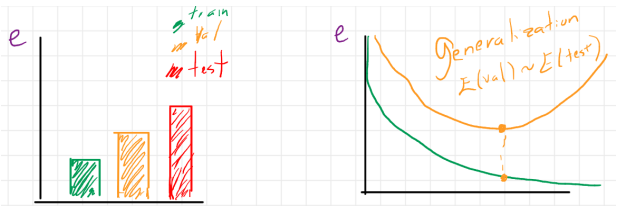


Figura 5.3:

$$y = Xw \quad ; y = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2 & \cdots & \mathbf{x}_D \\ | & | & & | \end{bmatrix}_{N \times D} \times \begin{bmatrix} w_0 \\ w_1 \\ \vdots \\ w_d \end{bmatrix}_{D \times 1}$$

Vamos continuar pensando que a matriz $X$ onde cada linha é um apartamento e cada coluna é alguma informação do apartamento. Logo, estamos querendo saber o preço desses apartamentos a partir das informações, será que apartamentos com mais quarto são mais caros por exemplo. Então temos que o $w$ é um vetor coluna de pesos, pense que cada informação do apartamento tem um peso associado a ele que vai ser importante para o cálculo do preço final. Então $y$ é um vetor coluna que contém os preços de todos os apartamentos.

## Capítulo 6

# Regressão Linear

## Capítulo 7

# Regressão Logística

# Referências Bibliográficas